

Praktikum Fisika Dasar F2

Viskositas Fluida dengan Hukum Stokes

HIMAFI UNAIR

Dasar Teori

Ketika sebuah bola bergerak dalam fluida kental, akan mengalami gaya hambat yang dirumuskan oleh Stokes:

$$F_s = 6\pi\eta r v \quad (1)$$

Pada kecepatan terminal, gaya berat dikurangi gaya apung sama dengan gaya Stokes:

$$mg - \rho_f V g = 6\pi\eta r v_t \quad (2)$$

Maka viskositas fluida dapat dihitung dengan:

$$\eta = \frac{g \cdot t}{3 \cdot h} \left[\frac{m}{\pi \cdot d} - \frac{d^2 \cdot \rho_f}{6} \right] \quad (3)$$

Dimana:

- η = viskositas fluida (Pa·s)
- g = percepatan gravitasi (9.8 m/s²)
- t = waktu jatuh bola (s)
- h = jarak tempuh bola (m)
- m = massa bola (kg)
- d = diameter bola (m)
- ρ_f = massa jenis fluida (kg/m³)

Alat dan Bahan

- Tabung berisi gliserin
- 10 bola dengan diameter dan massa berbeda
- Stopwatch (2 buah)
- Mikrometer sekrup
- Neraca analitik
- Penggaris/mistar
- Termometer

Rumus Perhitungan

$$\eta_{gliserin} = \frac{g \cdot t_{avg}}{3 \cdot h} \left[\frac{m_{avg}}{\pi \cdot d_{avg}} - \frac{d_{avg}^2 \cdot \rho_{gliserin}}{6} \right] \quad (4)$$

Ketidakpastian

Ketidakpastian viskositas gliserin dihitung dengan turunan parsial terhadap setiap variabel:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \eta}{\partial m} &= \frac{g \cdot t}{3 \cdot h \cdot \pi \cdot d} \\ \frac{\partial \eta}{\partial d} &= \frac{g \cdot t}{3 \cdot h} \left(-\frac{m}{\pi \cdot d^2} - \frac{2d \cdot \rho_f}{6} \right) \\ \frac{\partial \eta}{\partial h} &= -\frac{g \cdot t}{3 \cdot h^2} \left[\frac{m}{\pi \cdot d} - \frac{d^2 \cdot \rho_f}{6} \right] \\ \frac{\partial \eta}{\partial \rho_f} &= \frac{g \cdot t}{3 \cdot h} \left(-\frac{d^2}{6} \right) \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} &= \frac{g}{3 \cdot h} \left[\frac{m}{\pi \cdot d} - \frac{d^2 \cdot \rho_f}{6} \right] \end{aligned}$$

Referensi

1. Modul Praktikum Fisika Dasar, Universitas Airlangga.
2. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). *Fundamentals of Physics*. Wiley.